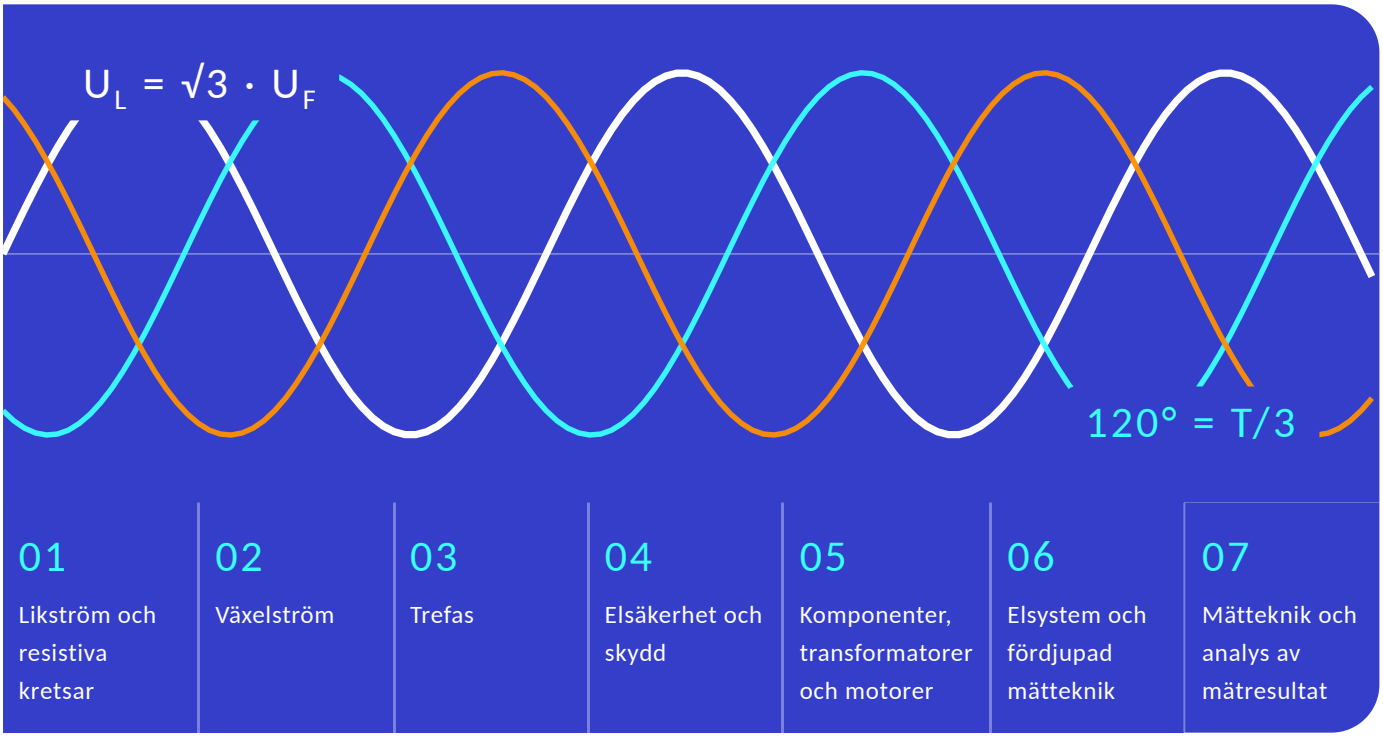
SJÖSKOLAN

NO. 38–45 · ELTEKNIK OCH ELLÄRA

FORMEL-SAMLING

Alla formler i kursen Elteknik och ellära på ett ställe. Varje formel med beteckningar, utlösta former, ett räknat exempel från fartyget och det vanligaste felet.



01 Likström och resistiva kretsar

02 Växelström

03 Trefas

04 Elsäkerhet och skydd

05 Komponenter, transformatorer och motorer

06 Elsystem och fördjupad mätteknik

07 Mätteknik och analys av mätresultat

62

formler från Ohms lag till felsökning ombord

01

Varje formel med beteckningar, enheter och utlösta former

02

Räknade exempel med fartygets 440 V och 60 Hz

03

”Se upp”: felet som är lättast att göra

7 KAPITEL · VECKA 38–45 · EXEMPEL OMBORD

UTGÅVA 1 · HÖSTEN 2026

SJÖSKOLAN · ELTEKNIK OCH ELLÄRA

Formelsamling

Alla formler i kursen, vecka 38–45. Med beteckningar, utlösta former, räknade exempel från fartyget och de vanligaste felen.

Nils Johansson

Utgåva 1 · hösten 2026. 62 formler i sju kapitel.
Notationen följer kursen: ett index skrivs nedsänkt, X_L, och varje storhet har ett enda skrivsätt.
Webbversion med klickbart register: nj22az.github.io/sjoskolan/gemensamt/Formelsamling.html
Omslag i stil efter POPEYE och inlaga i stil efter LINE, enligt designbeskrivningarna i awesome-design-md-jp (MIT-licens).
© 2026 Nils Johansson. Får kopieras för undervisning i kursen.

FÖRORD

Så använder du boken

Den här boken samlar alla formler du behöver i kursen Elteknik och ellära. Den följer kursens ordning: likström först, sedan växelström och trefas, därefter elsäkerhet, komponenter, elsystem och mätteknik.

Varje formel har ett nummer, F1, F2 och så vidare. Läraren och övningarna hänvisar till numren. Under formeln står vad beteckningarna betyder och i vilken enhet de räknas, hur du löser ut en annan storhet, ett räknat exempel och en ruta ”Se upp” med det fel som är lättast att göra.

När du övar

Börja i kapitlets öppningssida: där står vad du ska kunna. Räkna exemplet själv innan du läser svaret.

När du fastnar

Slå upp storheten i registret ”Jag söker …”. Följ de fem stegen i metoden på nästa uppslag.

På tentamen

Använd boken som hjälpmedel när läraren tillåter det. Kontrollera alltid svaret med rimlighetstabellen.

Exemplen använder värden från ett fartyg: 440 V och 60 Hz i huvudnätet, 230 V för belysning och 24 V i batterisystemet. I land är nätet 400/230 V och 50 Hz. Formlerna är desamma, bara talen skiljer.

Formlerna i kapitlet om elsäkerhet visar storleksordningar. Arbetsmetod, frånskiljning och kontroll bestäms av instruktioner och föreskrifter, aldrig av en uträkning.

Innehåll

Förord — 2
Så använder du boken

Metoden — 4
Fem steg till ett svar

Rimlighetskontroll — 5
Värden att jämföra med

01 Likström och resistiva kretsar — 6
Vecka 38–39 · F1–F16

02 Växelström — 9
Vecka 40 · F17–F30

03 Trefas — 12
Vecka 41 · F31–F40

04 Elsäkerhet och skydd — 14
Vecka 42 · F41–F43

05 Komponenter, transformatorer och motorer — 16
Vecka 43 · F44–F48

06 Elsystem och fördjupad mätteknik — 18
Vecka 44 · F49–F53

07 Mätteknik och analys av mätresultat — 20
Vecka 38–39 och 44–45 · F54–F62

Jag söker … — 22
Register över storheter och ord

Bilagor — 23
Beteckningar, prefix, konstanter och engelska ord

METODEN

Fem steg till ett svar

1 Givet
Skriv upp alla värden med enhet. Gör om till grundenheter: kW till W, mA till A, ms till s.

2 Sökt
Skriv vilken storhet du ska ta fram och vilken enhet svaret ska ha.

3 Formel
Leta upp storheten i registret ”Jag söker …” och välj formeln. Läs ”Se upp” innan du räknar.

4 Räkna
Lös ut det sökta innan du sätter in tal. Behåll mellanresultat med minst tre siffror.

5 Rimligt?
Jämför med tabellen på nästa sida. Kontrollera enheten och storleksordningen och avrunda till rimlig noggrannhet.

Exempel: strömmen till en pump ombord

En sjövattenpump har märkskylten 11 kW, η = 0,90 och cos φ = 0,85. Den matas med 440 V trefas. Hur stor ström drar den vid full last?

1 Givet	P_{axel} = 11 kW = 11 000 W · η = 0,90 · PF = 0,85 · U_L = 440 V
2 Sökt	Linjeströmmen I_L i ampere
3 Formel	F39: $P_{in} = P_{axel}/\eta$ och $I_L = P_{in}/(\sqrt{3} \cdot U_L \cdot PF)$
4 Räkna	P_{in} = 11 000/0,90 ≈ 12 220 W · I_L = 12 220/(1,732 · 440 · 0,85) ≈ 12 220/648 ≈ 18,9 A
5 Rimligt?	Tabellen säger ungefär 1,7 A per kW vid 440 V: 11 · 1,7 ≈ 19 A. Svaret stämmer. Svar: I_L ≈ 19 A.

Sex vanliga fel

Glömt √3
Trefaseffekt och trefasström räknas med √3 och linjevärden. √3 ≈ 1,732, inte 2 och inte 3.

kW och kWh
kW är effekt, kWh är energi. Energin får du genom att multiplicera effekten med tiden i timmar.

RAD eller DEG
sin(2π · f · t) räknas i RAD. Vinklar i grader, som 30° och 120°, räknas i DEG.

Prefixen
Gör om mA, kΩ, µF och mH till A, Ω, F och H innan du sätter in talen.

Kabelns längd
Strömmen går fram och tillbaka. Slingans längd är två gånger kabelns längd.

Topp eller RMS
Multimetern visar RMS och oscilloskopet toppvärde. För sinus är û = √2 · U.

METODEN

Rimlighetskontroll

Stämmer storleksordningen? Jämför ditt svar med värdena här innan du lämnar in.

STORHET	TYPISKT VÄRDE
Nätet ombord	440 V trefas 60 Hz. Belysning och uttag ofta 230 V
Nätet i land	400/230 V, 50 Hz
Periodtid	20 ms vid 50 Hz, 16,7 ms vid 60 Hz
Motorström (trefas)	ungefär 1,7 A per kW vid 440 V, 2 A per kW vid 400 V
Motorns verkningsgrad	0,85–0,95
Motorns effektfaktor	0,8–0,9 vid full last
Synkront varvtal, 4 poler	1 800 r/min vid 60 Hz, 1 500 r/min vid 50 Hz
Kopparkabel 2,5 mm²	ungefär 0,7 Ω per 100 m slinga
Jordfelsbrytare, personskydd	30 mA
Människokroppen, räknemodell	ungefär 1 000 Ω
Batterisystem ombord	ofta 24 V DC

Tabellen ger storleksordningar för att upptäcka räknefel. Den ersätter inte märkskyltar, datablad eller föreskrifter.

KAPITEL 1 · VECKA 38–39

01

Likström och resistiva kretsar

Grunden för allt annat: spänning driver ström genom en resistans. Börja här när kretsen bara har batteri, resistorer och ledare.

DET HÄR SKA DU KUNNA

- räkna ström, spänning, resistans, effekt och energi i en likströmskrets
- ställa upp Kirchhoffs lagar för en nod och en slinga
- räkna spänningsfall och förlust i en kabel ombord

Formlerna F1–F16

F1 **Ohms lag**

$$U = R \cdot I$$

U spänning (V) · R resistans (Ω) · I ström (A)

Lös ut: $I = U/R$ · $R = U/I$

Exempel: En 24 V-värmare på 9,6 Ω: $I = 24/9{,}6 = 2{,}5$ A.

> **Se upp:** Räkna i grundenheter: 1 kΩ = 1 000 Ω och 1 mA = 0,001 A.

F2 **Effekt**

$$P = U \cdot I = I^2 \cdot R = U^2/R$$

P effekt (W)

Lös ut: $I = P/U$ · $U = \sqrt{(P \cdot R)}$

Exempel: 24 V och 2,5 A ger P = 60 W.

> **Se upp:** $P = U \cdot I$ gäller vid likström och ren resistans. Med spole eller kondensator: se Effekt i växelström (kapitel 2). $I^2 \cdot R$ ger alltid effekten i själva resistansen.

F3 **Energi**

$$E = P \cdot t$$

E energi (J = Ws, eller kWh) · t tid (s eller h)

Lös ut: $P = E/t$ · $t = E/P$

Exempel: En värmare på 2 kW i 3 h: E = 6 kWh.

> **Se upp:** Tiden i timmar: 20 min = 20/60 h. kW gånger h ger kWh. 1 kWh = 3,6 MJ.

F4 **Laddning (batterikapacitet)**

$$Q = I \cdot t$$

Q laddning (Ah) · I ström (A) · t tid (h)

Lös ut: $t = Q/I$

Exempel: Ett batteri som ger 5 A i 20 h: Q = 100 Ah.

> **Se upp:** Ah är laddning, inte energi. Energin är ungefär U · Q (Wh).

F5 Verkningsgrad

$$\eta = P_{nyttig}/P_{in}$$
$$P_{förlust} = P_{in} - P_{nyttig}$$

η verkningsgrad (0–1) · P_{in} tillförd effekt (W) · P_{nyttig} nyttig effekt (W)

Lös ut: $P_{in} = P_{nyttig}/\eta$

Exempel: Motor: P_{axel} = 11 kW och η = 0,90 ger P_{in} = 11/0,90 ≈ 12,2 kW.

> **Se upp:** η är alltid mindre än 1. Blir P_{in} mindre än P_{nyttig} har du dividerat åt fel håll.

F6 Seriekoppling

$$R_{tot} = R_1 + R_2 + \ldots$$

Samma ström genom alla delar

Exempel: 1 kΩ och 2 kΩ i serie: R_{tot} = 3 kΩ.

> **Se upp:** R_{tot} är alltid större än den största resistansen.

F7 Parallellkoppling

$$1/R_{tot} = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots$$

TVÅ GRENAR

$$R_{tot} = R_1 \cdot R_2/(R_1 + R_2)$$

Samma spänning över alla grenar

Exempel: 6 Ω parallellt med 3 Ω: R_{tot} = 18/9 = 2 Ω.

> **Se upp:** R_{tot} är alltid mindre än den minsta resistansen.

F8 Spänningsdelare

$$U_{ut} = U_{in} \cdot R_2/(R_1 + R_2)$$

MED LAST ÖVER R_2

$$R_p = R_2 \cdot R_{last}/(R_2 + R_{last})$$

U_{ut} spänningen över R_2. Med last: byt R_2 mot R_p

Exempel: U_{in} = 24 V, R_1 = 15 kΩ och R_2 = 10 kΩ: U_{ut} = 24 · 10/25 = 9,6 V.

> **Se upp:** En last över R_2 ligger parallellt med R_2 och sänker U_{ut}.

F9 Strömdelare

$$I_1 = I_{tot} \cdot R_2/(R_1 + R_2)$$

I_1 strömmen genom R_1

Exempel: 3 A delas mellan 6 Ω (R_1) och 3 Ω (R_2): I_1 = 3 · 3/9 = 1 A.

> **Se upp:** Minst resistans får störst ström. Kontrollera att grenströmmarna summeras till I_{tot}.

F10 Kirchhoffs strömlag

$$\Sigma I_{in} = \Sigma I_{ut}$$

I en nod

Exempel: 5 A in i en nod och 2 A ut i ena grenen: 3 A i den andra.

> **Se upp:** Ett negativt svar betyder att strömmen går mot pilen du ritade.

F11 Kirchhoffs spänningslag

$$\Sigma U = 0 \text{ runt en slinga}$$
$$U_{källa} = U_1 + U_2 + \ldots$$

Källans höjning = summan av spänningsfallen

Exempel: 24 V-källa: 9 V över R_1 ger 15 V över R_2.

> **Se upp:** Gå runt slingan åt ett håll och håll ordning på tecknen.

F12 Två spänningskällor i serie

MEDVERKANDE

$$I = (E_1 + E_2)/(R_1 + R_2)$$

MOTVERKANDE

$$I = (E_1 - E_2)/(R_1 + R_2)$$

E källspänning (V)

Exempel: E_1 = 12 V, E_2 = 6 V, R_1 = 2 Ω och R_2 = 4 Ω: medverkande 3 A, motverkande 1 A.

> **Se upp:** Motverkande källor: strömmen går i den största källans riktning.

F13 Nodspänning (en okänd nod)

$$(E_1 - V_a)/R_1 + (E_2 - V_a)/R_2 = V_a/R_3$$

V_a nodens spänning mot referensen (V). Strömmar in i noden = ström ut

Exempel: E_1 = 12 V, E_2 = 6 V, $R_1 = R_2$ = 2 Ω och R_3 = 4 Ω: $36 - 4V_a = V_a$, V_a = 7,2 V.

> **Se upp:** Räkna V_a först. Grenströmmarna följer sedan med Ohms lag.

F14 Ledares resistans

$$R = \rho \cdot l/A$$

ρ resistivitet (Ω·mm²/m) · l längd (m) · A area (mm²)

Lös ut: $l = R \cdot A/\rho$ · $A = \rho \cdot l/R$

Exempel: Kabel 50 m, 2,5 mm² koppar. Slingan är 100 m: R = 0,0175 · 100/2,5 = 0,70 Ω.

> **Se upp:** Slingan är fram och tillbaka: l = 2 · kabelns längd.

F15 Spänningsfall i kabel

$$\Delta U = I \cdot R_{slinga}$$
$$U_{last} = U_{källa} - \Delta U$$
$$\text{fall i \%} = 100 \cdot \Delta U/U_{källa}$$
$$P_{förlust} = I^2 \cdot R_{slinga}$$

ΔU spänningsfall (V) · R_{slinga} ledarnas resistans (Ω)

Exempel: 10 A genom 0,70 Ω: ΔU = 7,0 V (3,0 %), lasten får 230 − 7 = 223 V och kabeln tar 70 W.

> **Se upp:** Förlusten i kabeln är $I^2 \cdot R$. Dubbel ström ger fyra gånger förlusten.

F16 Thévenins ekvivalent

$$I_{last} = U_{th}/(R_{th} + R_{last})$$

UR SPÄNNINGSDELARE

$$U_{th} = U_{in} \cdot R_2/(R_1 + R_2)$$
$$R_{th} = R_1 \cdot R_2/(R_1 + R_2)$$

U_{th} tomgångsspänning (V) · R_{th} inre resistans med källan kortsluten (Ω)

Exempel: U_{th} = 9,0 V, R_{th} = 1,5 Ω och R_{last} = 6,0 Ω: I_{last} = 9,0/7,5 = 1,2 A.

> **Se upp:** R_{th} räknas med spänningskällan ersatt av en kortslutning.

KAPITEL 2 · VECKA 40

02

Växelström

Spänning och ström som byter riktning. Nätet ombord är ofta 440 V och 60 Hz, i land 400/230 V och 50 Hz.

DET HÄR SKA DU KUNNA

- läsa av periodtid, toppvärde och effektivvärde för en sinus
- räkna reaktans, impedans och fasvinkel
- skilja på aktiv, reaktiv och skenbar effekt

Formlerna F17–F30

F17 Period och frekvens

$$f = 1/T$$

f frekvens (Hz) · T periodtid (s)

Lös ut: T = 1/f

Exempel: 60 Hz: T = 1/60 ≈ 16,7 ms.

> **Se upp:** ms ska göras om till s innan du räknar f.

F18 Toppvärde och effektivvärde (sinus)

$$\hat{u} = \sqrt{2} \cdot U_{RMS}$$
$$U_{pp} = 2 \cdot \hat{u}$$

$\hat{u}$ toppvärde · U_{RMS} effektivvärde · U_{pp} topp–topp (V)

Lös ut: $U_{RMS} = \hat{u}/\sqrt{2}$

Exempel: 440 V RMS: $\hat{u} \approx 622$ V och $U_{pp} \approx 1\,245$ V.

> **Se upp:** √2 gäller bara sinus. Symmetrisk fyrkant: $U_{RMS} = \hat{u}$. Multimetern visar RMS, oscilloskopet topp och topp–topp.

F19 Momentanvärde

$$u(t) = \hat{u} \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$$

u(t) spänningen vid tiden t

Exempel: $\hat{u}$ = 622 V (440 V), 60 Hz, t = 2,0 ms: u = 622 · sin(0,754) ≈ 426 V.

> **Se upp:** Räknaren i RAD, eftersom 2π · f · t är i radianer.

F20 Fasvinkel från tidsskillnad

$$\varphi = 360° \cdot \Delta t/T$$

φ fasvinkel (°) · Δt tidsskillnad mellan kurvorna (s)

Lös ut: Δt = φ · T/360°

Exempel: Δt = 1,0 ms och T = 16,7 ms (60 Hz): φ = 360° · 1,0/16,7 ≈ 21,6°.

> **Se upp:** Δt och T i samma enhet.

F21 Induktiv reaktans

$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L$$

X_L (Ω) · L induktans (H)

Lös ut: $L = X_L/(2\pi \cdot f)$

Exempel: 50 mH vid 60 Hz: $X_L = 2\pi \cdot 60 \cdot 0{,}050 \approx 18{,}8$ Ω.

> **Se upp:** X_L växer med frekvensen. mH ska göras om till H.

F22 Kapacitiv reaktans

$$X_C = 1/(2\pi \cdot f \cdot C)$$

X_C (Ω) · C kapacitans (F)

Lös ut: $C = 1/(2\pi \cdot f \cdot X_C)$

Exempel: 100 µF vid 60 Hz: $X_C = 1/(2\pi \cdot 60 \cdot 0{,}000\,1) \approx 26{,}5$ Ω.

> **Se upp:** X_C minskar med frekvensen. 1 µF = 10^{-6} F.

F23 Impedans (serie)

$$|Z| = \sqrt{(R^2 + X^2)}$$
$$X = X_L - X_C$$

|Z| impedans (Ω) · X reaktans (Ω)

Lös ut: $X = \sqrt{(|Z|^2 - R^2)}$

Exempel: R = 15 Ω och X = 8 Ω: $|Z| = \sqrt{(225 + 64)} = 17$ Ω.

> **Se upp:** Resistans och reaktans adderas inte rakt av, utan som sidorna i en rätvinklig triangel.

F24 Ström i växelströmskrets

$$I = U/|Z|$$

U och I som RMS-värden

Lös ut: $U = I \cdot |Z|$

Exempel: 230 V över |Z| = 17 Ω: I ≈ 13,5 A.

> **Se upp:** Använd |Z|, inte R, när kretsen har spole eller kondensator.

F25 Spänningar i RL-krets (serie)

$$U_R = I \cdot R$$
$$U_L = I \cdot X_L$$
$$U = \sqrt{(U_R^2 + U_L^2)}$$

U_R över resistansen · U_L över spolen (V)

Exempel: I = 2,5 A, R = 15 Ω och X_L = 8 Ω: U_R = 37,5 V, U_L = 20 V och U = 42,5 V.

> **Se upp:** Delspänningarna adderas som visare: 37,5 V och 20 V blir 42,5 V, inte 57,5 V.

F26 Fasvinkel och effektfaktor

$$\varphi = \arctan(X/R)$$
$$\cos \varphi = R/|Z|$$

φ > 0: induktiv, strömmen släpar

Exempel: R = 15 Ω och X = 8 Ω: φ ≈ 28,1° och cos φ ≈ 0,88.

> **Se upp:** Räknaren i DEG när vinkeln ska vara i grader.

F27 Resonansfrekvens

$$f_0 = 1/(2\pi \cdot \sqrt{(L \cdot C)})$$

Vid f_0 är $X_L = X_C$ och $|Z| = R$

Exempel: L = 10 mH och C = 10 µF: $f_0 \approx 503$ Hz.

> **Se upp:** Räkna L · C först, sedan roten.

F28 Effekt i växelström (enfas)

$$S = U \cdot I$$
$$P = S \cdot PF$$
$$Q = S \cdot \sin \varphi$$
$$S^2 = P^2 + Q^2$$
$$PF = P/S$$

S skenbar (VA) · P aktiv (W) · Q reaktiv (var) · PF effektfaktor (sinus: PF = cos φ)

Exempel: 230 V, 5,0 A, cos φ = 0,85: S = 1,15 kVA, P ≈ 0,98 kW, Q ≈ 0,61 kvar.

> **Se upp:** Med övertoner är PF lägre än cos φ. Enheterna skiljer storheterna åt: W, VA och var.

F29 Ström vid given effekt (enfas)

$$I = P/(U \cdot PF)$$

Lös ut: P = U · I · PF

Exempel: 1,2 kW vid 230 V och PF = 0,80: I ≈ 6,5 A.

> **Se upp:** Lägre PF ger större ström för samma aktiva effekt.

F30 Reaktiv effekt i kondensator

$$Q_C = U^2/X_C$$
$$Q_{total} = Q_{last} - Q_C$$

Q_C (var). Induktiv last: $Q_{last} > 0$

Exempel: 230 V över X_C = 26,5 Ω: $Q_C = 230^2/26{,}5 \approx 2{,}0$ kvar.

> **Se upp:** Kondensatorns reaktiva effekt tar ut en del av den induktiva.

03

Trefas

Tre faser med 120° mellan sig. Håll isär linjevärden (mellan ledarna) och grenvärden (över en del av lasten).

DET HÄR SKA DU KUNNA

- skilja på huvudspänning och fasspänning
- räkna ström och effekt i Y- och Δ-koppling
- räkna motorström ur märkskyltens axeleffekt

Formlerna F31–F40

F31 Huvud- och fasspänning

$$U_L = \sqrt{3} \cdot U_F$$

U_L huvudspänning (fas–fas) · U_F fasspänning (fas–neutral)

Lös ut: $U_F = U_L/\sqrt{3}$

Exempel: 440 V ombord: $U_F = 440/\sqrt{3} \approx 254$ V. I land: 400 V och 231 V.

> **Se upp:** Huvudspänningen är √3, inte 2, gånger fasspänningen.

F32 Fasförskjutning

$$\text{fasavstånd} = 360°/\text{antal faser}$$
$$120° = T/3$$

Tiden mellan två faser

Exempel: 60 Hz: $T/3 \approx 5{,}56$ ms.

F33 Y-koppling

$$U_{gren} = U_L/\sqrt{3}$$
$$I_L = I_{gren}$$

U_{gren}, I_{gren} över och genom en gren av lasten

Exempel: 440 V och 20 Ω per gren: $U_{gren} \approx 254$ V, $I_L \approx 12{,}7$ A.

> **Se upp:** I Y är det spänningen som delas med √3.

F34 Δ-koppling

$$U_{gren} = U_L$$
$$I_L = \sqrt{3} \cdot I_{gren}$$

Lös ut: $I_{gren} = I_L/\sqrt{3}$

Exempel: 440 V och 20 Ω per gren: $I_{gren} = 22$ A, $I_L \approx 38{,}1$ A.

> **Se upp:** Samma resistorer i Δ ger tre gånger linjeströmmen och effekten i Y.

F35 Effekt, symmetrisk trefaslast

$$S = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L$$
$$P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot PF$$
$$Q = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \sin \varphi$$

Linjevärden: U_L och I_L

Lös ut: $I_L = P/(\sqrt{3} \cdot U_L \cdot PF)$

Exempel: 440 V, 20 A, PF = 0,85: S ≈ 15,2 kVA, P ≈ 13,0 kW.

> **Se upp:** Formeln gäller bara när alla tre faserna är lika belastade.

F36 Effekt, osymmetrisk last

$$P_{total} = P_1 + P_2 + P_3$$

P_1, P_2, P_3 effekt per fas (W)

Exempel: 2,0 + 1,4 + 0,8 kW = 4,2 kW.

> **Se upp:** Använd inte √3-formeln när faserna är olika belastade.

F37 Neutralström

$$I_N = -(I_1 + I_2 + I_3)$$

SYMMETRISK LAST

$$I_N = 0$$

TVÅ FASER

$$I_N = \sqrt{(I_1^2 + I_2^2 + 2 \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot \cos 120°)}$$

Strömmarna adderas som visare, med sina vinklar, inte som vanliga tal

Exempel: Bara en fas belastad med 5 A: I_N = 5 A. Två lika faser: I_N = grenströmmen.

> **Se upp:** Bryts neutralen i en osymmetrisk last flyttar sig spänningarna, och en last kan få för hög spänning.

F38 Motorns märkning Δ/Y

$$\Delta/Y \; U_\Delta/U_Y$$

Är nätets U_L lika med det lägre värdet: Δ. Lika med det högre: Y.

Exempel: Δ/Y 690/1 200 V på fartygets 690 V-nät: Δ.

> **Se upp:** Jämför med nätets huvudspänning, inte med fasspänningen.

F39 Motorström ur axeleffekt

$$P_{in} = P_{axel}/\eta$$
$$I_L = P_{in}/(\sqrt{3} \cdot U_L \cdot PF)$$

P_{axel} märkeffekt på axeln (W)

Exempel: 11 kW, η = 0,90, 440 V, PF = 0,85: P_{in} ≈ 12,2 kW och I_L ≈ 18,9 A.

> **Se upp:** Märkskyltens kW är axeleffekt. Dela med η innan du räknar ström.

F40 Trefastransformatorns märkström

$$I = S/(\sqrt{3} \cdot U_L)$$

S märkeffekt (VA) · U_L huvudspänningen på den sida du räknar

Lös ut: $S = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I$

Exempel: 100 kVA på 440 V-sidan: I ≈ 131 A.

> **Se upp:** Räkna varje sida för sig med den sidans spänning.

KAPITEL 4 · VECKA 42

04

Elsäkerhet och skydd

Formlerna här visar storleksordningar. Arbetsmetod, frånskiljning och kontroll bestäms av instruktionerna, inte av en uträkning.

DET HÄR SKA DU KUNNA

- se att låg spänning kan ge stor ström
- använda en riskmatris utan att övertolka poängen
- känna igen spänningsområdena ELV, lågspänning och högspänning

Formlerna F41–F43

F41 Kortslutningsström

$$I = U/R_{slinga}$$

R_{slinga} hela felvägens resistans (Ω)

Exempel: 24 V-batteri kortsluts av en skiftnyckel, hela slingan 0,01 Ω: I = 2 400 A.

> **Se upp:** Låg spänning betyder inte liten risk. Liten resistans ger stor ström, värme och ljusbåge.

F42 Riskpoäng i en riskmatris

riskpoäng = sannolikhet · konsekvens

Enhetslösa tal från matrisens skala

Exempel: Före: 5 · 3 = 15. Efter åtgärd: 2 · 3 = 6.

> **Se upp:** En lägre poäng visar inte att kraven är uppfyllda. Konsekvensen är ofta densamma.

F43 **Spänningsområden i kursen**

ELV

högst 50 V AC eller 120 V DC

LÅGSPÄNNING

högst 1 000 V AC eller 1 500 V DC

HÖGSPÄNNING

över lågspänning

Exempel: Ombordnätet 440 V är lågspänning. En 12 V-rigg är ELV, men SELV kräver också skyddande separation.

> **Se upp:** Ett lågt spänningsvärde ensamt bevisar inte att kretsen är säker (SELV).

KAPITEL 5 · VECKA 43

05

Komponenter, transformatorer och motorer

Hur energin omvandlas och kopplas: transformatorn byter spänning, motorn gör rörelse, skydden bryter vid fel.

DET HÄR SKA DU KUNNA

- räkna spänning och ström i en ideal transformator
- räkna synkront varvtal och eftersläpning
- kontrollera både märkström och brytförmåga för ett skydd

Formlerna F44–F48

F44 Ideal transformator

$$U_1/U_2 = N_1/N_2$$
$$U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$$

1 primärsida · 2 sekundärsida · N antal varv

Lös ut: $I_2/I_1 = N_1/N_2$

Exempel: 2,0 kVA, 440/230 V: $I_2 = 2\,000/230 \approx 8{,}7$ A och $I_1 \approx 4{,}5$ A.

> **Se upp:** Sidan med högst spänning har lägst ström.

F45 Synkront varvtal

$$n_s = 120 \cdot f/p$$

n_s (r/min) · f (Hz) · p antal poler

Lös ut: $f = n_s \cdot p/120$

Exempel: 4 poler vid 60 Hz: $n_s = 1\,800$ r/min. Vid 50 Hz: 1 500 r/min.

> **Se upp:** p är antalet poler, inte polpar.

F46 Eftersläpning

$$s = (n_s - n)/n_s$$

s eftersläpning (ofta i %) · n verkligt varvtal

Lös ut: $n = n_s \cdot (1 - s)$

Exempel: 1 750 r/min på en 1 800 r/min-motor: s ≈ 2,8 %.

> **Se upp:** En asynkronmotor går alltid lite långsammare än n_s.

F47 Skyddets märkdata

märkström ≥ lastens ström i normal drift
brytförmåga ≥ möjlig kortslutningsström

Märkström i A · brytförmåga i kA

Exempel: Effektbrytare 63 A och 25 kA räcker inte i en tavla där kortslutningsströmmen kan bli 30 kA.

> **Se upp:** Kontrollera båda. Märkströmmen säger inget om vad skyddet klarar att bryta.

F48 Jordfelsbrytarens differensström

$$I_\Delta = |I_{ut} - I_{retur}|$$

I_Δ differensström (mA). Personskydd: vanligen 30 mA

Exempel: 5 000 mA ut och 4 970 mA tillbaka: I_Δ = 30 mA.

> **Se upp:** Jordfelsbrytaren reagerar inte på överlast. Där behövs ett överströmsskydd.

KAPITEL 6 · VECKA 44

06

Elsystem och fördjupad mätteknik

Jordningssystem, fel och isolation. Ombord är IT-nätet vanligt: första jordfelet ger larm, inte bortkoppling.

DET HÄR SKA DU KUNNA

- räkna felström och beröringsspänning i en enkel modell
- räkna med strömtransformator och isolationsresistans
- skilja på TN-S, TT och IT

Formlerna F49–F53

F49 Felström i modell

$$I_k \approx U_0/Z_s$$

TN-system. U_0 spänning mot jord (V) · Z_s felslingans impedans (Ω)

Lös ut: $Z_s = U_0/I_k$

Exempel: 230 V och Z_s = 0,5 Ω: $I_k \approx 460$ A.

> **Se upp:** Dubbel slingimpedans ger halva felströmmen och längre utlösningstid.

F50 Beröringsspänning

$$U_{beröring} = |V_A - V_B|$$

V_A, V_B potential i två punkter som kan beröras samtidigt

Exempel: Kapsling 50 V mot skrov, skrovet 0 V: $U_{beröring}$ = 50 V.

> **Se upp:** Det är skillnaden mellan två punkter som är farlig, inte ett värde i en punkt.

F51 Strömtransformator

$$k_I = I_{1,märk}/I_{2,märk}$$
$$I_2 = I_1/k_I$$

k_I omsättning (saknar enhet) · I_1 primärström · I_2 sekundärström (A)

Lös ut: $I_1 = k_I \cdot I_2$

Exempel: 400/5 A och 320 A i ledaren: $k_I = 80$ och $I_2 = 320/80 = 4{,}0$ A.

> **Se upp:** Sekundärsidan får aldrig lämnas öppen när primärsidan har ström.

F52 Isolationsresistans

$$R_{iso} = U_{prov}/I_{läck}$$

R_{iso} (MΩ) · U_{prov} provspänning (V) · $I_{läck}$ läckström

Lös ut: $I_{läck} = U_{prov}/R_{iso}$

Exempel: 500 V och 0,20 mA: $R_{iso} = 500/0{,}000\,20 = 2{,}5$ MΩ.

> **Se upp:** Jämför bara mätningar med samma provspänning, tid, temperatur och inkopplade delar.

F53 Jordningssystem

TN-S

N och PE separata

TT

egna jordtag, liten felström

IT

isolerat från skrov eller via hög impedans

Vanligt ombord: IT

Exempel: IT, första jordfelet: liten ström och larm från isolationsvakten. Andra felet på annan fas: kortslutning.

> **Se upp:** Ett larm utan stopp är ingen grund för att vänta. Felet ska lokaliseras.

07

Mätteknik och analys av mätresultat

Ett mätvärde är ett intervall, inte ett exakt tal. Jämför hela intervallet med kravet och skriv vad mätningen inte visar.

DET HÄR SKA DU KUNNA

- räkna instrumentets felgräns och jämföra ett mätintervall med ett krav
- räkna resistans ur spänningsfall före och efter en åtgärd
- välja rätt mätkategori (CAT)

Formlerna F54–F62

F54 **Instrumentets felgräns**

$$\delta = (a/100) \cdot \text{visning} + n \cdot \text{upplösning}$$

”±(a % + n siffror)” ur databladet

Exempel: ±(0,5 % + 2 siffror), visning 230,0 V, upplösning 0,1 V: δ = 1,15 + 0,2 ≈ 1,4 V.

> **Se upp:** n är antal steg i sista siffran, inte n volt.

F55 **Mätintervall mot krav**

$$\text{mätintervall} = \text{visning} \pm \delta$$

GODKÄNT

hela intervallet inom kravet

Exempel: Visning 230,0 ± 1,4 V: 228,6–231,4 V. Krav 230 V ±2 %: 225,4–234,6 V. Godkänt.

> **Se upp:** Ett värde som ligger nära gränsen kan vara underkänt när felgränsen räknas med.

F56 **Tolerans och krav**

$$\text{gränser} = \text{nominellt värde} \cdot (1 \pm p/100)$$

p tolerans (%). Gäller R_{nom}, U_{nom} och andra märkvärden

Exempel: 470 Ω ±10 %: 423–517 Ω. Krav 24,0 V ±2 %: 23,52–24,48 V.

> **Se upp:** Ett värde precis på gränsen är godkänt.

F57 **Strömtång**

$$I = U_{tång}/k$$

k känslighet (mV/A)

Exempel: 100 mV/A och 1,5 V: I = 1 500/100 = 15 A.

> **Se upp:** Omslut en ledare. Båda ledarna i samma kabel tar ut varandra.

F58 Oscilloskop

T = rutor · tid/ruta

û = rutor · volt/ruta · probfaktor

Lös ut: f = 1/T

Exempel: 5 rutor · 5 ms/ruta: T = 25 ms, alltså 40 Hz.

> **Se upp:** Räkna inte probfaktorn två gånger om oscilloskopet redan är inställt på 10:1.

F59 Upprepade mätningar

medelvärde = Σx/n

variationsbredd = $x_{max} - x_{min}$

avvikelse i % = 100 · |x − medel|/medel

n antal mätningar

Exempel: 438, 446 och 442 V: medel 442 V, största avvikelse 4/442 ≈ 0,9 %.

> **Se upp:** Skilj på spridning och fel. Ett systematiskt fel syns inte i spridningen.

F60 Resistans ur spänningsfall

R = ΔU/I

$\Delta U_{total} = U_{källa} - U_{last}$

ΔU spänningsfall över sträckan (V) vid strömmen I (A)

Exempel: Före: 4,8 V vid 4,0 A ger 1,2 Ω. Efter: 0,60 V vid 4,0 A ger 0,15 Ω.

> **Se upp:** Jämför bara värden mätta vid samma ström och i samma punkter.

F61 Spänning mellan två mätpunkter

$U_{AB} = V_A - V_B$

ÖVER EN KONTAKT

sluten ≈ 0 V, öppen = full spänning

V_A, V_B spänning mot samma referens (V)

Exempel: Före kontakten 24 V, efter kontakten 0 V mot minus: 24 V över kontakten, den är öppen.

> **Se upp:** Mät alltid mot samma referens. Mät från källan mot lasten och ringa in där spänningen försvinner.

F62 Mätkategori CAT

CAT II

uttag och apparater

CAT III

fast installation, tavlor

CAT IV

matningens början

Exempel: Mätning i en fördelningscentral ombord kräver minst CAT III med rätt spänning.

> **Se upp:** Hela kedjan (instrument, sladdar, prober) ska ha rätt kategori och spänning.

Jag söker …

Leta upp storheten eller ordet. Numret visar formeln. Beteckningar och enheter finns i bilagan.

avvikelse F59
axeleffekt F39
batteri F4 F41
beröringsspänning F50
brytförmåga F47
cat F62
cos φ F26
delta F34
effekt F2 F5 F28 F29 F35 F36
effektfaktor F26
effektivvärde F18
eftersläpning F46
energi F3
fasförskjutning F20 F32
faskompensering F30
fasspänning F31
fasvinkel F20 F26
felgräns F54
felström F41 F49
felsökning F60 F61
frekvens F17 F27
förlust F5
högspänning F43
impedans F23 F24 F49
induktans F21
inre resistans F16
isolation F52
isolationsresistans F52
it-nät F53
jordfel F48
jordfelsbrytare F48
jordning F50 F53
kabel F14 F15
kapacitans F22
kirchhoff F10 F11 F12 F13
kondensator F22 F30
kontakt F61
koppling F38
kortslutning F41 F49
krav F55
källor i serie F12
laddning F4
ledare F14
medelvärde F59
momentanvärde F19
motor F38 F39 F45 F46
märkning F38
märkström F40
mätintervall F55
mätkategori F62
mätning F51
mätosäkerhet F54
neutralledare F37
neutralström F37
nod F10 F13
nodspänning F13
noggrannhet F54
omsättning F44
oscilloskop F58
osymmetrisk F36
parallell F7
period F17 F58
potential F61
reaktans F21 F22
reaktiv effekt F28 F30
resistans F1 F6 F7 F14 F56 F60
resonans F27
risk F42
riskbedömning F42
rms F18
selv F43
serie F6
sinus F19
skenbar effekt F28
skydd F47
slinga F11
spole F21 F25
spänning F1 F8 F11 F25 F31
spänningsdelare F8
spänningsfall F15 F60
spänningsområde F43
stjärna F33
ström F1 F9 F10 F12 F16 F24 F29 F35 F39 F40 F57
strömdelare F9
strömtransformator F51
strömtång F57
säkerhet F62
säkring F47
thévenin F16
tid F17
tn F53
tolerans F56
toppvärde F18
transformator F40 F44
trefas F31 F32 F33 F34 F35
tt F53
varvtal F45 F46
verkningsgrad F5
visare F25
y F33

Beteckningar och tabeller

Ett index skrivs nedsänkt: X_L läses ”X L” och betyder reaktansen hos spolen (L).

BETECKNING	BETYDER	ENHET
f	frekvens	Hz
T	periodtid	s eller ms
t	tidpunkt	s
u(t)	momentanvärde	V
û, î	toppvärde	V
$\hat{u}_{visad}$, $\hat{u}_{verklig}$	visat och verkligt toppvärde (oscilloskop)	V
U_{pp}	topp till topp-värde	V
RMS	effektivvärde	V eller A
U_{medel}	medelvärde	V
φ	fasvinkel (fi)	°
Δt	tidsskillnad (delta t)	ms
R	resistans	Ω (ohm)
L	induktans	H (henry)
C	kapacitans	F (farad)
X	reaktans (netto)	Ω
X_L	induktiv reaktans (spolens reaktans)	Ω
X_C	kapacitiv reaktans (kondensatorns reaktans)	Ω
|Z|	impedans (belopp)	Ω
U_R	spänningen över resistorn	V
U_L	spänningen över spolen (vecka 40)	V
U_C	spänningen över kondensatorn	V
f_0	resonansfrekvens	Hz

P	aktiv effekt	W (watt), kW
Q	reaktiv effekt	var, kvar
S	skenbar effekt	VA, kVA
Q_C	kompenseringens reaktiva effekt	var
U_L	linjespänning, huvudspänning (trefas, från vecka 41)	V
U_F	fasspänning (trefas)	V
I_L	linjeström (trefas)	A
I_{gren}	grenström (trefas)	A
U_{gren}	grenspänning (trefas)	V
I_N	neutralström	A
P_{in}	tillförd effekt	W, kW
P_{axel}	axeleffekt	W, kW
P_{total}	total aktiv effekt	W, kW
$U_{1,gren}$, $U_{2,gren}$	grenspänning på primär- och sekundärsidan	V
$I_{1,märk}$, $I_{2,märk}$	märkström på primär- och sekundärsidan	A
$U_{förv}$	förväntad spänning	V
$U_{uppmätt}$	uppmätt spänning	V
R_{nom}	nominell resistans	Ω
$R_{före}$, R_{efter}	resistans före och efter en åtgärd	Ω
R_{iso}	isolationsresistans	MΩ
I_{fel}	felström	A
Z_{fel}	felslingans impedans	Ω
Z_s	slingimpedans (felslingans impedans)	Ω
U_0	spänning mot jord	V
P_{nyttig}	nyttig effekt	W, kW
$P_{förlust}$	förlusteffekt	W, kW
U_{in}, U_{ut}	in- och utspänning	V

I_{in}, I_{ut}, I_{retur}	ström in, ut och tillbaka	A
I_{Δ}	differensström (jordfelsbrytare)	mA
R_{min}, R_{max}	lägsta och högsta resistans	Ω
U_{th}, R_{th}	Thévenins spänning och resistans	V, Ω
R_{in}	inre resistans (instrument)	Ω
R_{tot}, I_{tot}	total resistans och ström	Ω, A
R_{p}	parallellresistans	Ω
U_{last}, I_{last}, R_{last}	lastens spänning, ström och resistans	V, A, Ω
$U_{källa}$	källspänning	V
R_{slinga}	slingans resistans	Ω
R_{fram}, R_{retur}	framledarens och returledarens resistans	Ω
ΔU_{fram}, ΔU_{retur}, ΔU_{kabel}	spänningsfall i en del av kretsen	V
U_{prov}	provspänning	V
$I_{läck}$	läckström	mA, µA
$U_{tång}$	strömtångens utspänning	mV
$U_{beröring}$	beröringsspänning	V
I_{k}	kortslutningsström (felström)	A, kA
I_{cu}	brytförmåga	kA
n_{s}	synkront varvtal	r/min
V_{A}, V_{B}	potential i punkt A och punkt B	V

Prefix

TECKEN	NAMN	FAKTOR	EXEMPEL
M	mega	10^{6}	1 MΩ = 1 000 000 Ω
k	kilo	10^{3}	1 kW = 1 000 W
m	milli	10^{-3}	1 mA = 0,001 A
µ	mikro	10^{-6}	1 µF = 0,000 001 F

Svenska och engelska

SVENSKA	ENGLISH
Spänning	Voltage
Ström	Current
Resistans	Resistance
Effekt	Power
Effektivvärde	RMS value

Konstanter och nät

√2	≈ 1,414
√3	≈ 1,732
π	≈ 3,142
ρ för koppar (20 °C)	0,0175 Ω·mm²/m
Nät ombord (vanligt)	440 V, 60 Hz, 3-fas; 230 V för belysning
Nät i land	400/230 V, 50 Hz

Toppvärde	Peak value
Reaktans	Reactance
Impedans	Impedance
Effektfaktor	Power factor
Huvudspänning	Line voltage
Fasspänning	Phase voltage
Neutralledare	Neutral conductor
Skyddsledare	Protective earth (PE)
Jordfel	Earth fault
Isolationsresistans	Insulation resistance
Verkningsgrad	Efficiency
Axeleffekt	Shaft power
Eftersläpning	Slip
Brytförmåga	Breaking capacity
Kortslutning	Short circuit
Överlast	Overload
Frekvensomriktare	Variable frequency drive
Strömtransformator	Current transformer
Felgräns	Accuracy (error limit)
Upplösning	Resolution

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

EN FORMEL ÄR ETT VERKTYG

Den här boken är skriven för kursen Elteknik och ellära. Den följer kursen vecka för vecka, från Ohms lag till felsökning i fartygets elsystem. Formlerna står i samma form som i genomgångar, övningar och tentamen.

Varje formel visar vad beteckningarna betyder, hur du löser ut den storhet du söker, ett räknat exempel med värden från ett fartyg och det fel som är lättast att göra. Använd boken när du övar, i labbet och på tentamen när läraren tillåter det.

01 · Likström och resistiva kretsar
Vecka 38–39

02 · Växelström
Vecka 40

03 · Trefas
Vecka 41

04 · Elsäkerhet och skydd
Vecka 42

05 · Komponenter, transformatorer och motorer
Vecka 43

06 · Elsystem och fördjupad mätteknik
Vecka 44

07 · Mätteknik och analys av mätresultat
Vecka 38–39 och 44–45

Register, beteckningar och ordlista
svenska och engelska

WEBBVERSIONEN

Samma formler med klickbart register finns på Sjöskolans webbplats, tillsammans med veckornas övningar, ledtrådar och facit.

nj22az.github.io/sjoskolan

$U = R \cdot I$ / $P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot PF$ / $X_L = 2\pi \cdot f \cdot L$ / $\hat{u} = \sqrt{2} \cdot U_{RMS}$